# Анализ международной мобильности российских студентов (2000-2024)

Анна Ноженко

## 1 Цель проекта

Цель проекта – исследовать динамику и структуру международной мобильности российских студентов в 2000-2024 гг. Анализ может служить основой для оценки устойчивости образовательных потоков, выявления приоритетных стран и регионов и поддержки решений в области международного образовательного сотрудничества.

Анализ структуры и динамики образовательной мобильности особенно актуален для университетов и государственных органов в условиях геополитической трансформации и изменения вектора международного образовательного сотрудничества России.

Основные задачи:

- Проанализировать динамику мобильности и распределение студентов по регионам и ключевым направлениям.
- Выявить структуру и концентрацию мобильности.
- Оценить стабильность образовательных потоков.
- Проанализировать связь между числом студентов и характеристиками стран: качеством образования, стоимостью жизни и государственными расходами на высшее образование.
- Построить прогноз динамики числа студентов из России в отдельных странах до 2030 года.

## 2 Данные, методология и инструменты

### 2.1 Данные

В проекте использованы открытые данные:

- Института статистики ЮНЕСКО (UNESCO Institute for Statistics, [1], [2]);
- Рейтинга университетов QS (QS World University Rankings 2026, [3]);
- базы данных по индексу стоимости жизни (Numbeo, 2026, [4]).

### 2.2 Методология

Ниже приведены использованные в работе методы.

**Анализ динамики:** визуализации, сглаженный тренд (скользящее среднее с окном в три года), расчёт среднегодовых темпов роста (CAGR), построение прогнозной модели на основе линейной регрессии с разделением выборки на тренировочную (80%) и тестовую (20%) и оценкой качества модели (RMSE).

**Оценка стабильности потоков:** коэффициент вариации (CV), показывающий изменчивость числа студентов в стране за определенный период и степень отклонений от среднего значения.

**Анализ структуры и концентрации:** индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), индексы концентрации (CR5 и CR10).

**Факторный анализ**: описательная статистика, корреляционный анализ Спирмена с проверкой p-value, проверка выбросов и расчет корреляции как с учетом, так и без учета выброса, визуализации.

### 2.3 Инструменты

- Python (pandas, matplotlib, seaborn, scipy, scikit-learn, country_converter)
- PostgreSQL (агрегаты, подзапросы, JOIN, CTE, CASE, оконные функции)
- Yandex DataLens
- JupyterLab, DBeaver

## 3 Основные результаты анализа

### 3.1 Разведочный анализ данных

На первом этапе проводится разведочный анализ данных, который направлен на исследование общей динамики международной мобильности студентов из России и оценку распределения студентов по регионам и странам.

**Динамика мобильности: регионы мира**

В 2000-2024 гг. для международной мобильности российских студентов характерна изменчивая динамика с чередованием периодов роста, стабилизации и снижения. В 2000–2011 гг. наблюдается устойчивый рост общего числа студентов, обучавшихся за рубежом. В 2012–2013 гг. наблюдается резкое увеличение показателя, после которого наступает период относительной стабилизации. Начиная с 2018 г. динамика становится более изменчивой: усиливаются годовые колебания, а с 2023 г. число студентов из России за рубежом заметно снижается.

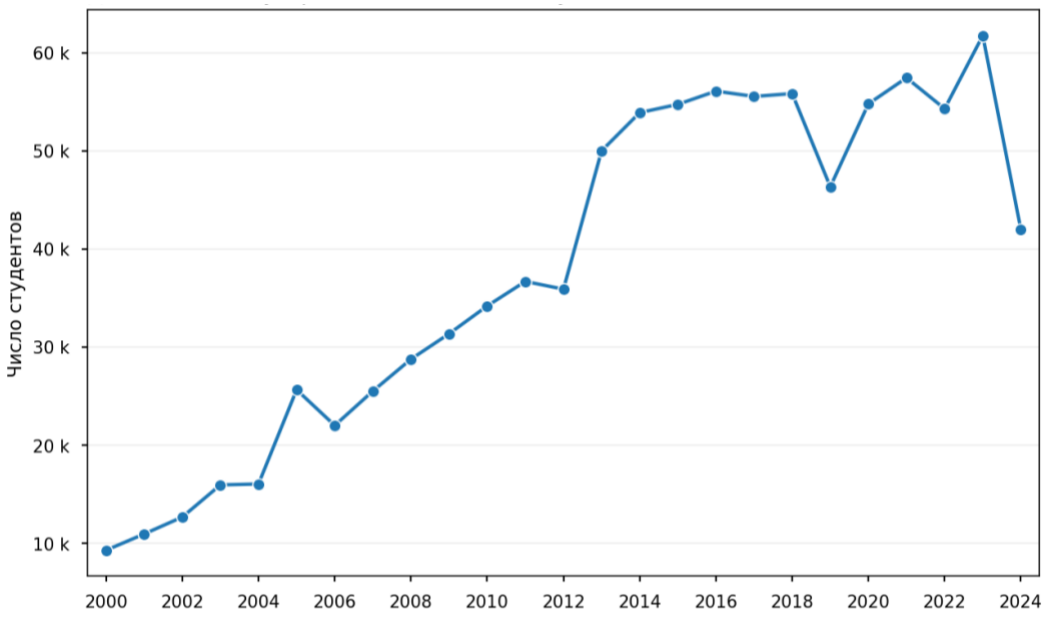


**Рис. 1** Динамика международной мобильности студентов из России, 2000-2024

**Структура мобильности**

Структура распределения студентов по регионам мира показывает, что самая высокая доля мобильности приходится на Европу (71%). Существенную роль также играет Азия (19%).

Значительно меньшая часть студентов выбирает для обучения Северную Америку (8%), в то время как на остальные регионы (Австралия и Океания, Латинская Америка, Африка) в совокупности приходится не более 3% от общего потока студентов за границу.

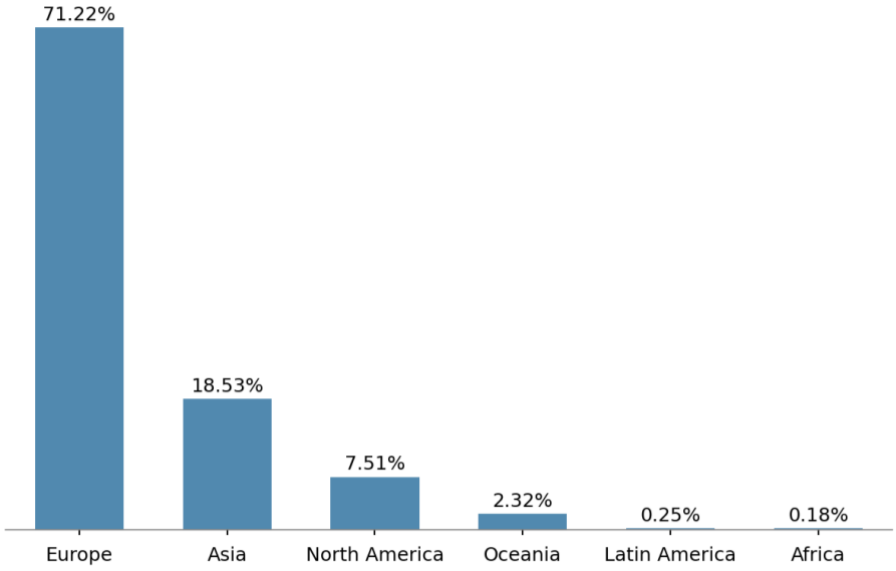


**Рис. 2** Распределение студентов из России по регионам мира

Если посмотреть на изменение распределения студентов из России по регионам мира с 2000 по 2024 г., можно сделать вывод, что Европа лидирует на протяжении всего периода наблюдений. Доля Европы стабильно выше 55% от общего потока, а ее максимальная доля достигает 78%. Азия остается вторым по значению направлением мобильности российских студентов: ее доля изменяется в пределах 13-30%.

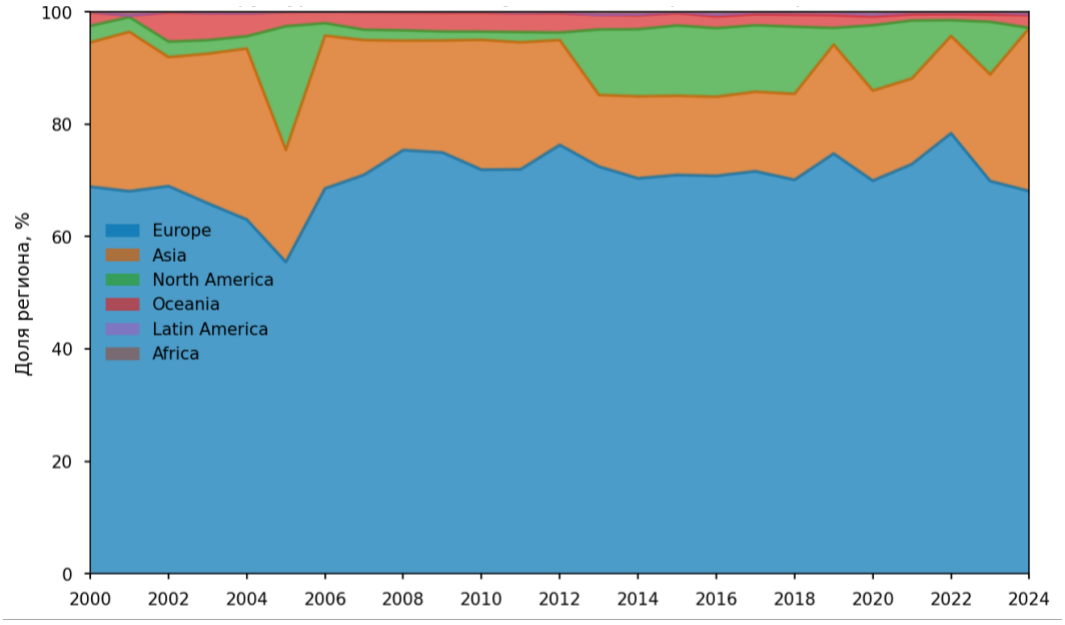


**Рис. 3** Распределение студентов из России по регионам мира за период в 2000-2024 гг.

Средняя доля Северной Америки относительно низкая, при этом доля региона отличается заметными колебаниями в диапазоне 1-22%. Повышенный поток студентов из России в Северную Америку наблюдается в 2005 г. и в период с 2013 по 2021 гг. Это говорит о том, что

обучение в США и Канаде популярно среди российских студентов, но менее доступно и сильнее подвержено влиянию внешних факторов, таких как внешнеполитические и экономические условия, наличие стипендиальных программ. Доли остальных регионов остаются стабильно низкими и, как правило, не превышают 1–5%.

Это свидетельствует об устойчивой региональной структуре образовательной мобильности с доминированием европейских направлений и ограниченной диверсификацией.

**Концентрация мобильности по странам**

Анализ мобильности на уровне отдельных стран за 2000-2024 гг. показывает, что на топ-5 стран по числу студентов приходится около 42% общего потока, на топ-10 стран – около 63%. Это значит, что 10 из 110 стран принимали почти две трети всех студентов, обучавшихся за рубежом (оценка может быть занижена из-за неполноты данных по ряду стран, включая Германию).

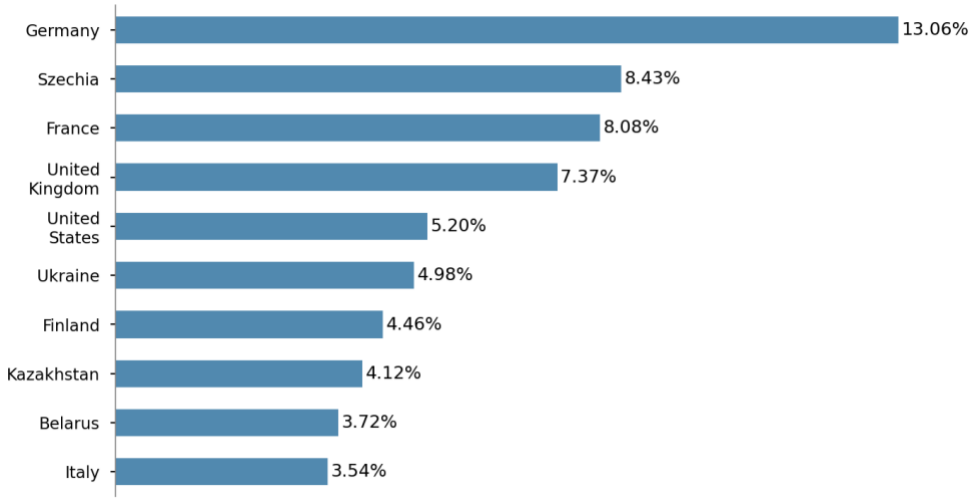


**Рис. 4** Доли топ-10 стран по числу студентов из России в общем потоке, 2000-2024

Индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI) равен 0,053, что соответствует умеренному уровню концентрации мобильности по странам. Несмотря на наличие небольшой группы лидеров, общая география мобильности остается широкой. При этом фиксируется тенденция к усилению концентрации: HHI за 25 лет вырос на 34% (с 0,0732 в 2000 г. до 0,0983 в 2024 г.).

**Основные результаты:**

За период с 2000 по 2024 г. общее число российских студентов за рубежом выросло в 4,5 раза (оценка может быть занижена из-за неполноты данных), составив почти 42 000 человек в 2024 г. Всего за границей обучалось 947 686 студентов в 110 странах. Абсолютным лидером по числу студентов из России является Германия, ее доля в общем потоке составляет 13%.

Для международной мобильности российских студентов характерны следующие особенности:

- рост общего числа студентов до 2018 г. с последующей повышенной изменчивостью и снижением мобильности с 2023 г.;
- устойчивая региональная структура с доминированием европейских направлений (71% от общей мобильности) и ограниченной диверсификацией;
- умеренная концентрация мобильности (HHI=0,053) с распределением основной части потока между странами-лидерами (CR5=42%, CR10=63%) и сохранением широкой

географии направлений, а также тенденция к росту концентрации мобильности на протяжении рассматриваемого периода (HHI вырос за 25 лет на 34%).

### 3.2. Сравнительный анализ Европы и Азии

После EDA проведен сравнительный анализ двух ключевых направления образовательной мобильности студентов из России – Европы и Азии.

Для анализа выделены две группы стран:

- пять европейских стран-лидеров по числу студентов из России за весь период (Германия, Чехия, Франция, Великобритания, Финляндия);
- пять азиатских стран-лидеров по этому показателю (Казахстан, Армения, Киргизия, Турция, Республика Корея).

Важно отметить, что США, также занимающие высокие позиции по числу российских студентов, не были рассмотрены в рамках проекта. Анализ Северной Америки может стать предметом дальнейших исследований. Кроме того, из данного анализа была исключена Украина: высокие показатели мобильности по этой стране могут быть связаны с особенностями сбора и учета данных.

Выбранные для анализа страны были разделены на три типа образовательных направлений:

1. Global education hubs – страны с высокой международной привлекательностью, глобальные образовательные центры.
2. Regional education hubs – страны, являющиеся важными образовательными центрами на региональном уровне.
3. Post-Soviet space – страны постсоветского пространства.

**Динамика мобильности: Европа и Азия**

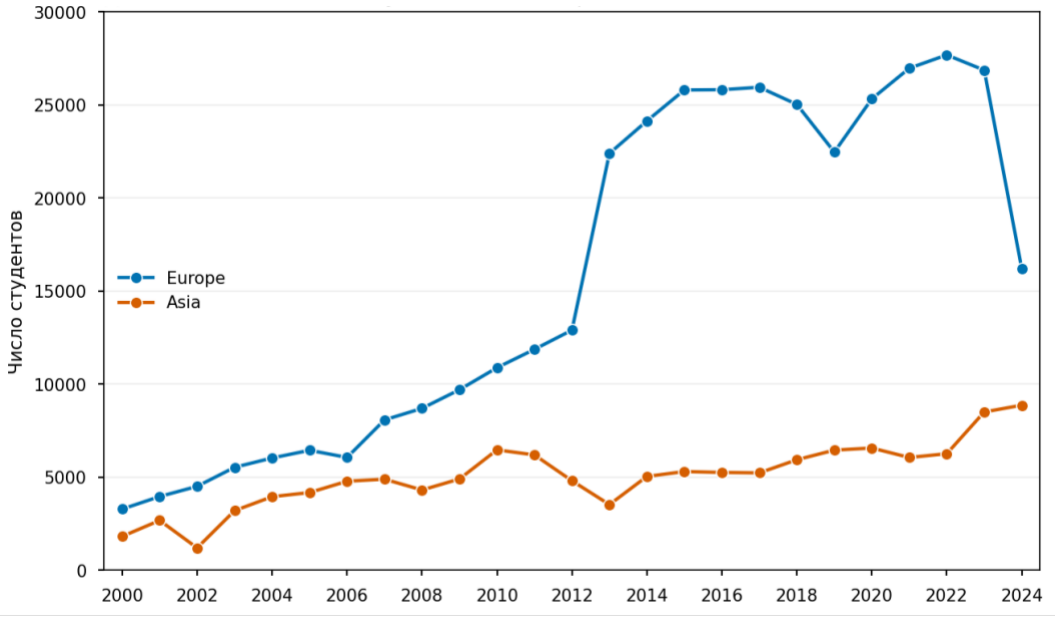


**Рис. 5** Динамика числа студентов из России в Европе и Азии, 2000-2024

С 2000 г. до середины 2010-х гг. для Европы характерен устойчивый и быстрый рост числа студентов из России. Рост на европейском направлении замедляется в 2015-2023 гг., после чего наблюдается резкое снижение мобильности. С 2000 г. поток студентов в Азию также растет высокими темпами. С начала 2010-х гг. рост замедляется, но Азия в целом сохраняет

положительную динамику. С 2022 г. мобильность в азиатском направлении заметно увеличивается.

**Типы образовательных направлений**

Дополнительно для десяти рассматриваемых стран была проанализирована структура по типам образовательных направлений. Анализ показал, что в 2000-2024 гг. больше всего студентов выбирали для обучения глобальные образовательные центры в Европе (Global education hubs). Вторым по популярности направлением были региональные образовательные центры (Regional education hubs). Доля глобальных образовательных центров выросла с 45% в 2000–2012 гг. до 55% в 2013–2024 гг., доля региональных центров – с 27% до 31%. Доля стран постсоветского пространства сократилась с 28% до 14%.

**Среднегодовые темпы роста мобильности**

В 2000-2024 гг. лидерами по среднегодовому темпу роста мобильности (CAGR) среди рассматриваемых в рамках регионального анализа европейских и азиатских стран являются Чехия (20,3%), Армения (11,3%) и Республика Корея (12,7%). За исключением Чехии, рассматриваемые страны Европы в целом демонстрируют более низкие значения показателя по сравнению со странами Азии. Тем не менее вклад Европы в общую международную мобильность российских студентов остается значительно выше, чем вклад стран Азии.

| Страна | Первый год | Последний год | Среднегодовой темп роста (CAGR) |
|---|---|---|---|
| Germany | 2013 | 2024 | 1.3% |
| Czechia | 2000 | 2023 | 20.3% |
| France | 2000 | 2024 | 3.3% |
| United Kingdom | 2000 | 2023 | 4.7% |
| Finland | 2000 | 2024 | 4.9% |
| Kazakhstan | 2000 | 2024 | 4.6% |
| Armenia | 2003 | 2024 | 11.3% |
| Kyrgyzstan | 2001 | 2024 | 5.2% |
| Türkiye | 2000 | 2023 | 5.0% |
| Korea, Republic of | 2000 | 2024 | 12.7% |

**Таблица 1** Среднегодовые темпы роста рассматриваемых европейских и азиатским стран

Среднегодовые темпы роста регионов в 2000-2024 гг., рассчитанные на основе данных по 110 странам за период, показывают, что образовательная мобильность быстрее росла в азиатском направлении, чем в европейском:

- Европа: 6,4%,
- Азия: 7%.

Для выявления возможных изменений в динамике роста Европы и Азии за 25 лет дополнительно рассчитаны среднегодовые темпы роста по каждому региону за два более коротких периода: 2000–2012 гг. и 2013–2024 гг. Согласно полученным результатам в течение 25 лет Европа от быстрого роста переходит к снижению, а Азия продолжает расти, но темп роста снижается. При этом доля стран Европы в общем потоке выросла с 70,2% в 2000–2012 гг. до 71,7% в 2013–2024 гг., а доля стран Азии сократилась с 22,8% до 16,5%. Это связано с более высоким исходным уровнем и масштабом образовательных потоков в Европу.

| Регион | Среднегодовой темп роста 2000-2012 | Среднегодовой темп роста 2013-2024 |
|---|---|---|
| Europe | 12.9% | -2.1% |
| Asia | 9% | 6.1% |

**Таблица 2** Среднегодовые темпы роста европейского и азиатского направлений мобильности

Можно предположить, что на снижение общих темпов международной образовательной мобильности и особенно на спад динамики на европейском направлении существенно повлияли такие факторы, как геополитические изменения после 2014 г. и санкции в отношении России, а также пандемия COVID-19. Снижение числа студентов в Европе могло происходить из-за снижения потока в некоторые крупные образовательные центры (Великобритания, Франция), и сопровождаться перераспределением потоков в направлении региональных образовательных центров и стран, на отношения с которыми в меньшей степени повлияли геополитические изменения (Чехия, Австрия, Венгрия, Словакия). Положительная динамика мобильности в азиатском направлении может быть связана с расширением сотрудничества между Россией и странами Азии и повышением привлекательности азиатских образовательных центров (Китай*, Турция, Республика Корея). Для проверки этих гипотез требуется дальнейший анализ на уровне отдельных стран.

**Основные результаты:**

- С 2000 по 2024 гг. Европа остаётся ведущим направлением международной мобильности российских студентов: доля стран Европы в общем потоке в 2000-2012 гг. составляла 70,2%, а в 2013-2024 гг. выросла до 71,7%.
- Анализ структуры мобильности по типу образовательных направлений для десяти ведущих стран Европы и Азии показывает, что в 2000-2024 гг. студенты чаще выбирали для обучения глобальные образовательные центры в Европе. Доля глобальных образовательных центров выросла с 45% в 2000–2012 гг. до 55% в 2013–2024 гг., доля региональных центров – с 27% до 31%. Доля стран постсоветского пространства сократилась с 28% до 14%.
- С середины 2010-х гг. Азия (CAGR=6,1%) начинает значительно опережать Европу (CAGR=-2,1%) по темпу роста числа студентов из России, что может быть связано, в том числе, с изменившейся геополитической ситуацией и эффектом низкой базы. При этом доля стран Азии в структуре мобильности по-прежнему остается существенно ниже доли стран Европы и фактически сокращается с 22,8% в 2000-2012 гг. до 16,5% в 2013-2024 гг. Это связано с более высоким исходным уровнем и масштабом образовательных потоков в Европу.
- Страны постсоветского пространства показывают наиболее заметный рост входящей образовательной мобильности из России после 2023 года.

## 3.3 Факторный анализ

Выбор стран для обучения может быть связан с рядом факторов. В рамках сравнительного анализа европейского и азиатского направлений мобильности для десяти ведущих европейских и азиатских стран рассмотрены следующие факторы:

- рейтинг качества высшего образования;
- индекс стоимости жизни;
- государственные расходы на высшее образование (в % от ВВП).

* В данных ЮНЕСКО нет информации по общему числу студентов из России в Китае, но есть данные отдельно по Гонконгу и Макао.

Показатель качества образования рассчитан на основе Рейтинга университетов QS (QS World University Rankings 2026) как средний рейтинг пяти лучших университетов в каждой стране. Данные по индексу стоимости жизни получены из базы данных Numbeo, а государственные расходы на высшее образование – из статистики ЮНЕСКО.

**Описательная статистика показателей**

В качестве предварительного анализа рассчитаны основные статистические характеристики показателей. Описательная статистика показывает очень сильную вариацию числа российских студентов между странами назначения. Стандартное отклонение сопоставимо со средним значением, что говорит о неравномерности распределения студентов между странами и наличии направлений, значительно превосходящих остальные по числу студентов. Большой разброс значений характерен и для показателя качества образования, влияющего на академическую привлекательность стран. Меньше различий между странами по уровню государственных расходов на высшее образование, и еще более умеренно страны различаются по стоимости жизни.

**Стабильность динамики**

Для оценки стабильности направлений был рассчитан коэффициент вариации числа студентов. Наиболее стабильным направлением среди ведущих стран Европы и Азии за 2000-2024 гг. оказалась Германия (CV=0,07): число российских студентов в Германии не было подвержено резким изменениям, интерес к обучению в этой стране оставался на стабильно высоком уровне. Наибольшая изменчивость и неопределенность характерна для образовательных потоков в Чехию (CV=0,82), Киргизию (CV=0,62), Турцию (CV=0,62) и Республику Корею (CV=0,75) – число студентов из России в этих странах в большей степени зависит от влияния внешних факторов.

**Факторы мобильности и число студентов**

Визуальный анализ числа студентов из России за рубежом и рассматриваемых факторов мобильности показал возможное наличие между ними слабой связи. Германия значительно выделяется по числу российских студентов по сравнению с другими странами, что хорошо видно на диаграммах рассеяния. Была проведена проверка выбросов через IQR, а корреляция рассчитана как для полной выборки, так и для выборки без учета Германии, чтобы проверить влияние Германии на результат анализа. Проверка выбросов подтвердила, что число российских студентов, обучавшихся в Германии, находится за пределами типичного диапазона.

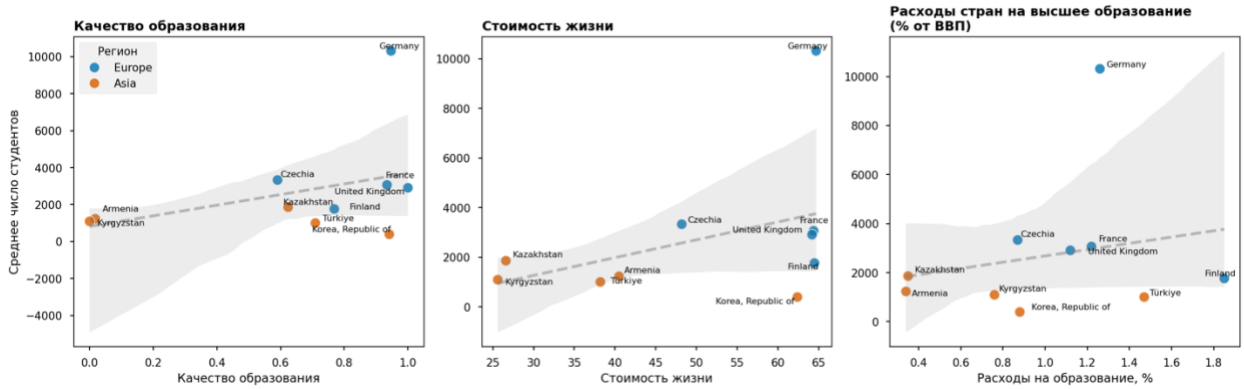


**Рис. 6** Факторы и число студентов из России за рубежом (ведущие страны Европы и Азии)

Поскольку размер выборки небольшой и в данных присутствует выброс, была рассчитана корреляция Спирмена, которая показала слабую положительную связь между числом студентов за рубежом и качеством образования ($r_s$=0,28, p-value=0,43), числом студентов и

государственными расходами на образование ($r_s$=0,12, p-value=0,75), а также наличие умеренной положительной связи между числом студентов и стоимостью жизни ($r_s$=0,53, p-value=0,12). Как показали значения p-value, связь во всех случаях статистически незначима. Выявленное отсутствие связи между рассматриваемыми характеристиками стран и уровнем мобильности подтверждает необходимость учета и проверки других факторов, таких как внешнеполитические условия, санкции, визовая политика, доступность образовательных программ и другие.

**Основные результаты:**

- Статистика подтверждает уже отмеченную неравномерность распределения российских студентов между странами, при которой небольшое число стран принимает основную долю студентов.
- Германия – наиболее стабильное образовательное направление среди ведущих стран Европы и Азии.
- Германия значительно выделяется среди других стран по числу студентов и оказывает влияние на результаты корреляционного анализа.
- Между числом студентов из России и такими характеристиками стран, как качество образования, расходы на высшее образование и стоимость жизни, не наблюдается статистически значимой связи.
- Поскольку рассматриваемые показатели не объясняют распределение российских студентов между странами, в дальнейшем при проведении анализа необходимо учитывать такие факторы, как внешнеполитические условия, санкции, визовая политика, доступность образовательных программ и другие.

## 3.4 Прогноз до 2030 года

Для прогнозирования числа российских студентов за рубежом до 2030 г. выбраны три страны, представляющие разные типы динамики студенческой мобильности:

- Германия,
- Великобритания,
- Турция.

**Визуализация динамики и сглаженный тренд**

Для предварительной визуальной оценки тренда построены линейные графики по фактическим данным и графики сглаженного тренда на основе скользящего среднего за три года. По Германии данные доступны за 2013–2024 гг., поэтому графики показывают динамику только для этого периода.

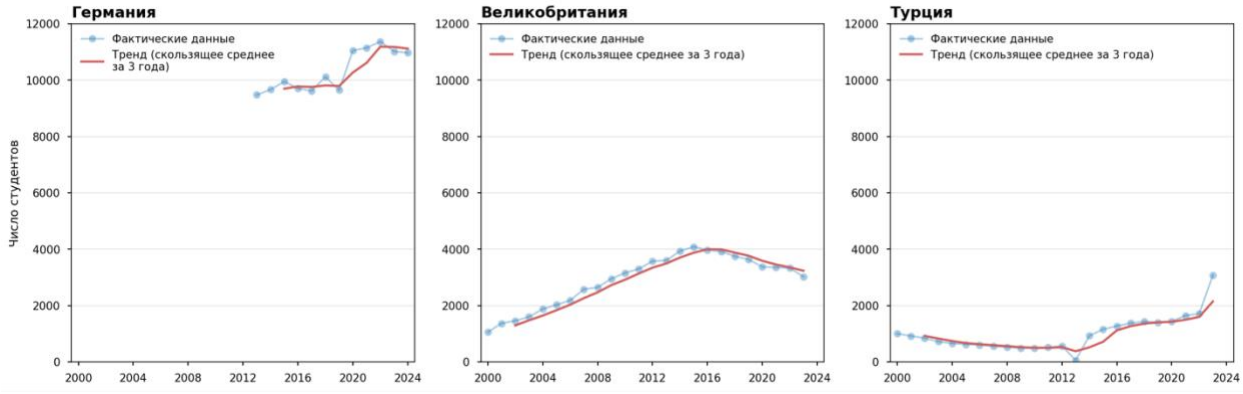


**Рис. 7** Динамика мобильности студентов из России по странам и сглаженный тренд, 2000-2024

Для Германии характерен рост числа студентов на протяжении большей части доступного периода с некоторым снижением в отдельные годы (среднее значение - более 10000 студентов из России в год). Значительный рост числа студентов наблюдается в Великобритании до середины 2010-х годов, за ним следует устойчивое снижение (среднее число студентов из России – ок. 3000 в год). Турция показывает обратный тренд: с начала 2000-х гг. число студентов из России снижается, но с середины 2010-х гг. начинается стабилизация и постепенный рост (среднее число студентов из России – ок. 1000 в год). Резкое увеличение числа студентов в Турции после 2022 года пока отражает лишь краткосрочную динамику и оказывает незначительное влияние на сглаженный тренд.

**Модели линейной регрессии**

Для прогнозирования тренда в выбранных странах до 2030 г. были построены модели линейной регрессии на основе данных по фактической динамике за доступный период. Прогноз строится начиная с года, следующего за последним годом доступных наблюдений. Для рассматриваемых стран последние доступные данные относятся к 2023–2024 гг. Прогноз для Германии начинается с 2025 г., для Великобритании и Турции – с 2024 г.

В качестве независимой переменной использован индекс времени time (t), где t = 0 соответствует первому году доступных наблюдений. Данные разделены на тренировочную (80%) и тестовую (20%) выборки, модели линейной регрессии обучены на тренировочных данных. Метрика качества моделей (RMSE) рассчитана на тестовой выборке, что позволяет оценить их точность на новых данных.

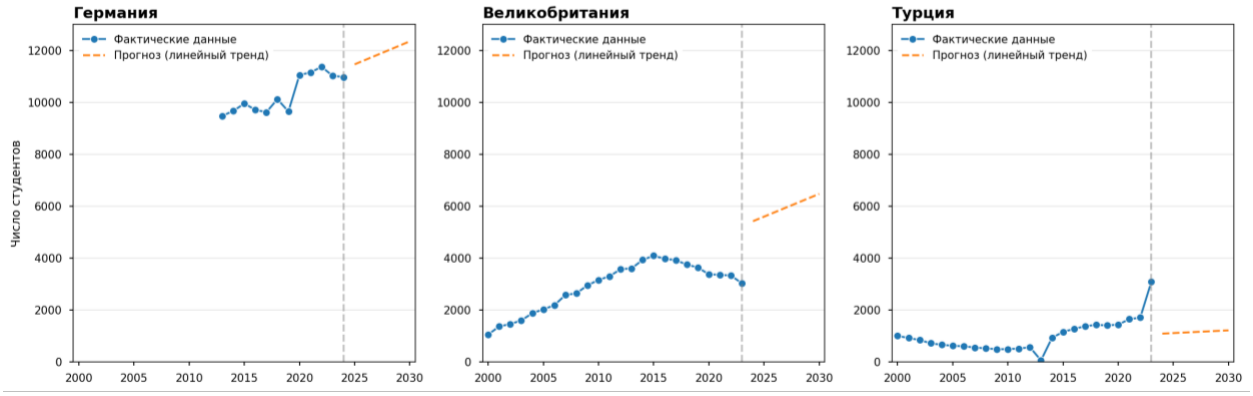


**Рис. 8** Фактическая динамика и прогноз тренда по странам до 2030 г.

Линейная регрессия для Германии:
y = 9336 + 177*t, где y – прогнозируемое число студентов, t – индекс времени, количество лет с 2013 года (фактические данные доступны с 2013 г.)

Линейная регрессия для Великобритании:
y = 1216 + 175*t, где y – прогнозируемое число студентов, t – количество лет с 2000 г. (фактические данные доступны с 2000 г.)

Линейная регрессия для Турции:
y = 588 + 21*t, где y – прогнозируемое число студентов, t – количество лет с 2000 г. (фактические данные доступны с 2000 г.)

Для Германии линейная модель прогнозирует продолжение умеренного роста числа студентов. Для Великобритании модель также прогнозирует рост показателя, в то время как фактические данные за последние годы показывают тренд на снижение числа российских студентов в стране. Прогноз для Турции говорит о медленном росте образовательного потока.

| Год | Германия | Великобритания | Турция |
|---|---|---|---|
| 2024 | | 5422 | 1092 |
| 2025 | 11463 | 5597 | 1113 |
| 2026 | 11640 | 5772 | 1134 |
| 2027 | 11817 | 5948 | 1155 |
| 2028 | 11994 | 6123 | 1176 |
| 2029 | 12171 | 6298 | 1197 |
| 2030 | 12349 | 6473 | 1218 |

**Таблица 3** Прогноз числа студентов из России до 2030 г.
(прогноз для Германии начинается с 2025 г.)

**Оценка качества построенных моделей**

Качество построенных моделей существенно различается. Проверка модели для Германии на тестовой выборке показала среднюю ошибку прогноза (RMSE), равную примерно 314 студентам (среднее число студентов из России в Германии составляет 10000 человек). Такой результат показывает, что для Германии модель достаточно хорошо описывает тренд.

Средняя ошибка прогноза по Великобритании – 1609 студентов при среднем числе обучающихся в год, равном 2908. Для Турции средняя ошибка прогноза составляет 1023 человека, что практически равно среднему числу студентов в год. Такие результаты говорят о значительно более низком качестве прогнозных моделей для Великобритании и Турции по сравнению с Германией. Это связано с нелинейным характером динамики и изменением тренда входящей мобильности студентов из России в этих странах. Можно сделать вывод, что линейная модель не подходит для оценки тренда в Великобритании и Турции на ближайшие годы, и стоит рассмотреть применение более сложных моделей.

Важно отметить, что прогноз основан только на исторических данных за доступные периоды. Он предполагает продолжение текущего тренда в ближайшие годы и не учитывает влияние внешних факторов: геополитические изменения, визовую политику, усиление или ослабление санкционного давления на России и другие.

**Основные результаты:**

- Визуализация фактических данных и сглаженный тренд показывают различный характер динамики числа российских студентов в Германии, Великобритании и Турции.
- В Германии наблюдается долгосрочный рост числа студентов с последующей стабилизацией показателя на высоком уровне. В Великобритании после периода роста до середины 2010-х гг. фиксируется устойчивое снижение числа студентов. В Турции динамика имеет противоположный характер: после длительного снижения начинается постепенное увеличение числа студентов из России.
- Построенная модель линейной регрессии показывает приемлемое качество прогноза для Германии, но низкую точность для Великобритании и Турции из-за нелинейного характера динамики числа студентов в этих странах.
- Линейная модель экстраполирует существующий тренд на годы, для которых строится прогноз. Для повышения точности прогнозирования необходимо применять более сложные модели и учитывать такие факторы, как внешнеполитические условия, санкции, визовая политика, доступность образовательных программ и другие.

# 4 Выводы и рекомендации

## 4.1 Ключевые выводы

Полученные результаты позволяют лучше понять структуру и динамику международной образовательной мобильности российских студентов, выявить ключевые направления и изменение трендов.

**Динамика и структура мобильности**

Анализ показывает, что общая динамика международной мобильности российских студентов положительная – интерес и готовность к обучению за рубежом высокие. С 2000 г. число студентов, проходящих обучение за границей, устойчиво растет. С 2018 г. динамика становится более изменчивой, усиливаются годовые колебания, а с 2023 г. число студентов за рубежом заметно снижается.

Для мобильности студентов из России характерна устойчивая региональная структура с преобладанием европейских направлений, что объясняется сложившимися институциональными связями со странами Европы, высоким качеством и доступностью образования, а также географической близостью региона. Региональная структура мобильности незначительно меняется на протяжении 25 лет. Несмотря на активный рост некоторых азиатских направлений, доля стран Европы в общем потоке выросла с 70,2% в 2000–2012 гг. до 71,7% в 2013–2024 гг., а доля стран Азии сократилась с 22,8% до 16,5%. Это связано с более высоким исходным уровнем и масштабом образовательных потоков в Европу.

Анализ структуры мобильности по типу образовательных направлений для десяти ведущих стран Европы и Азии показывает, что чаще всего студенты выбирали для обучения глобальные образовательные центры. Доля глобальных образовательных центров выросла с 45% в 2000–2012 гг. до 55% в 2013–2024 гг., доля региональных центров – с 27% до 31%. Доля стран постсоветского пространства сократилась с 28% до 14%.

**Концентрация и стабильность динамики**

Образовательные потоки из России распределены неравномерно и концентрируются в небольшом числе стран. Несмотря на то что 10 стран принимают почти две трети студентов, география мобильности остается широкой (110 стран) с относительно равномерным распределением студентов по остальным странам. За 25 лет степень концентрации мобильности по странам увеличилась на 34% (HHI вырос с 0,073 до 0,098), но остается умеренной.

Абсолютным лидером по числу студентов из России является Германия, ее доля в общем потоке составляет 13%. Поток студентов в Германию также характеризуется наибольшей стабильностью (CV=0,07) среди ведущих стран Европы и Азии. Этому способствовали широкие институциональные связи между Россией и Германией, качественное и относительно доступное образование, а также большое число стипендиальных программ для иностранных студентов разных направлений. Наименее стабильные направления среди ведущих европейских и азиатских стран – Чехия (CV=0,82), Киргизия (CV=0,62), Турция (CV=0,62) и Республика Корея (CV=0,75). Число студентов из России в этих странах в большей степени зависит от влияния внешних факторов.

Чехия (CAGR=20,3%), Италия (15,2%), Армения (11,3%) и Республика Корея (12,7%) показывают наиболее высокие среднегодовые темпы роста за весь период с 2000 по 2024 г. (среди стран с существенным абсолютным приростом числа студентов из России), но актуальные лидеры роста в Европе и Азии (2013-2024 гг.) – Турция (CAGR=48,3%), Словакия (31,2%), Сербия (27,3%), Словения (25,1%), Венгрия (12,5%), Узбекистан (19,3%) и Республика Корея (14,2%).

**Факторы мобильности**

Между рассмотренными характеристиками стран (качество образования, стоимость жизни, государственные расходы на высшее образование) и входящей мобильностью студентов из России не выявлено статистически значимой связи – они не объясняют распределение российских студентов между странами. В дальнейшем для оценки трендов мобильности необходимо учитывать такие факторы, как внешнеполитические условия, санкции, визовая политика, доступность образовательных программ и другие.

**Изменение трендов**

С середины 2010-х гг. Азия (CAGR=6,1%) начинает значительно опережать Европу (-2,1%) по темпу роста числа студентов из России, что может быть связано, в том числе, с изменившейся геополитической ситуацией и эффектом низкой базы. При этом доля стран Азии в структуре мобильности по-прежнему остается существенно ниже доли стран Европы. Интерес к обучению в странах Азии растет, но структурные изменения мобильности происходят очень медленно.

**Прогноз**

При сохранении текущих тенденций возможен умеренный рост потока студентов в Германию в ближайшие годы (177 человек в год согласно линейной модели). Модель экстраполирует текущий тренд на ближайшие годы и не учитывает влияние внешних факторов. Для повышения точности прогнозирования необходимо применять более сложные модели и учитывать такие факторы, как внешнеполитические условия, санкции, визовая политика, доступность образовательных программ и другие.

## 4.2 Практическое значение и рекомендации

Рекомендации учреждениям высшего образования:

1. Анализ показывает, что диверсификация направлений остается ограниченной. Рекомендуется развивать образовательные связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
2. Расширять сотрудничество с региональными образовательными центрами и растущими направлениями (Турция, Республика Корея, страны Центральной Азии).
3. Применяя метрики CAGR и CV, проводить мониторинг наиболее активно растущих направлений, а также оценивать стабильность потоков и возможные риски при планировании международных образовательных программ.
4. В рамках факторного анализа мобильности учитывать геополитические риски, санкции, визовую политику, стоимость обучения и наличие стипендиальных программ.

Результаты могут быть использованы университетами для развития международного сотрудничества, государственными органами при формировании образовательной политики и исследовательскими центрами для анализа международной академической мобильности.

## 4.3 Ограничения анализа

Возможности проведенного анализа ограничены по ряду причин:

- Неполнота данных по многим странам, включая ключевые направления. При расчетах использованы только доступные наблюдения.
- Отсутствие данных по некоторым важным направлениям мобильности, например, данных по общему числу студентов из России в Китае.
- В анализе не учитываются такие факторы образовательной мобильности, как геополитика, визовая политика, стипендиальные программы и другие.

- Применение линейной модели прогнозирования не подходит для анализа нелинейных трендов, следует выбирать более сложные модели и учитывать влияние внешних факторов.

### 4.4 Следующие шаги

Для продолжения исследования темы международной образовательной мобильности студентов из России рекомендуется:

- Работа с дополнительными данными, которые отсутствуют в базе данных ЮНЕСКО, особенно по странам, представляющим значительный интерес для анализа (например, по Китаю).
- Анализ потоков студентов в Северную Америку.
- Расчет CAGR для отдельных стран Европы и Азии внутри более коротких периодов, чтобы выяснить лидеров по росту в Европе и Азии.
- Анализ дополнительных факторов, которые могут оказывать значительное влияние на международную мобильность студентов (внешнеполитическая ситуация, визовая политика, институциональные связи, доступность программ и т.д.), и учет этих факторов при прогнозировании числа студентов из России за рубежом.
- Применение более сложных моделей прогнозирования для оценки динамики числа студентов из России за границей в ближайшие годы.

### 4.5 Дополнительные материалы по проекту

Репозиторий на GitHub:
https://github.com/nozhenkodata/international-student-mobility-analysis